

Auditoría ASG y Refactorización Sostenible

AEE RA6

- **Módulo:** Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (DAM/DAW)
- **Unidad:** 6
- **RA:** 6
- **Tipo de actividad:** Individual
- **Ponderación:** 15% de la nota final del módulo

1. Contexto y Objetivos

Acabas de ser contratado/a como *Junior GreenOps Developer* en una consultora tecnológica. Tu primer encargo es realizar una **Auditoría de Sostenibilidad** (ASG) sobre la página web corporativa de una empresa local (puedes elegir la web de la empresa que utilizas para la actividad del módulo: Digitalización aplicada al sistema productivo).

Basándote en los principios de "*Green Software Engineering*", el objetivo es analizar la web actual, identificar su "deuda técnica" en términos de sostenibilidad, y elaborar una propuesta de refactorización que la convierta en una herramienta eficiente (A), equitativa (S) y ética (G).

Objetivos de Aprendizaje:

- Aplicar métricas de eficiencia energética en un entorno web real.
- Evaluar el cumplimiento de estándares sociales ([Accesibilidad WCAG 2.2](#)).
- Proponer soluciones de *Green Coding* y Ecodiseño para reducir la huella de carbono digital.

2. Instrucciones y Fases de la Auditoría

Deberás elaborar un **Informe Técnico de Auditoría** estructurado en las siguientes fases:

Fase 1: Inventario y Dimensión Ambiental (A)

Analiza el peso y consumo de la web elegida.

1. **Medición inicial.** Utiliza herramientas gratuitas como *Website Carbon Calculator* o *Lighthouse* (pestaña de rendimiento en Chrome/Edge) para obtener la huella de carbono estimada por visita.
2. **Identificación de Bloatware.** Inspecciona la red (*Network*) en las herramientas de desarrollador del navegador. Identifica los 3 recursos más pesados que se



descargan al abrir la web (imágenes sin comprimir, vídeos de fondo, librerías JavaScript pesadas, etc.).

3. **Análisis.** ¿Crees que la web sufre de "inflación de software"? Justifica tu respuesta.

Fase 2: Dimensión Social y Equidad (S)

La web debe ser utilizable por todos. Evalúa la accesibilidad (Sostenibilidad Social):

1. **Test de Accesibilidad.** Pasa una herramienta como *WAVE Web Accessibility Evaluation Tool* o el propio *Lighthouse* (pestaña *Accessibility*).
2. **Identificación de barreras.** Documenta al menos 2 problemas graves que impidan a personas con diversidad funcional usar la web correctamente (ej. falta de atributos *alt* en imágenes clave, bajo contraste de colores en botones, formularios sin etiquetas).

Fase 3: Dimensión de Gobernanza y Ética (G)

Revisa cómo trata la empresa a sus usuarios y sus datos:

1. **Transparencia.** ¿Es fácil rechazar las cookies no esenciales o utilizan "patrones oscuros" (Dark Patterns) para forzar al usuario a aceptarlas?
2. **Datos innecesarios.** ¿Pide la web datos personales excesivos en su formulario de contacto o registro?

Fase 4: Propuesta de Refactorización (Green Coding)

Como desarrollador/a, no basta con encontrar los fallos; debes proponer soluciones. Redacta una propuesta de mejora técnica detallando:

- **Optimización de activos.**
 - ¿Qué formatos usarías para sustituir las imágenes actuales (ej. WebP, AVIF)?
 - ¿Implementarías Lazy Loading?
- **Reducción de peticiones.**
 - ¿Qué librerías o scripts externos eliminarías o aplazarías para mejorar la eficiencia del código y reducir el procesamiento en el dispositivo del cliente?
- **Reflexión sobre la Paradoja de Jevons.**
 - Si optimizamos la web y la carga mucho más rápido, podríamos atraer a muchos más usuarios diarios. ¿Cómo evitarías que este éxito anule el ahorro energético conseguido?



3. Refactorización. Propuesta.

Debes plantear una **mejora técnica estructurada** de la web.

3.1. Posibles mejoras ambientales (A)

- Optimización de imágenes (WebP, compresión)
- Reducción de peticiones HTTP
- Lazy loading
- Eliminación de código no utilizado

3.2. Posibles mejoras sociales (S)

- Uso de HTML semántico (header, nav, main, etc.)
- Inclusión de atributos alt
- Mejora del contraste
- Navegación accesible

3.3. Posibles mejoras de gobernanza (G)

- Implementación de consentimiento de cookies transparente
- Simplificación de textos legales
- Eliminación de prácticas engañosas
- Mejora de la privacidad

3.4. Propuesta técnica

Debes incluir:

- Ejemplos de código mejorado
- Comparativa “antes vs después”
- Herramientas utilizadas (Lighthouse, PageSpeed, WAVE...)

4. De interés

- [WCAG 2](#)
- [Pautas de accesibilidad](#)
- [Accesibilidad Web](#)
- [Pautas de accesibilidad para el Contenido Web \(WCAG\)](#)

5. Entregables

1. **Un documento en formato MD** (máximo 5 páginas) que contenga el Informe Técnico de Auditoría ([README.md](#) del repositorio). El informe **debe incluir**



capturas de pantalla **comentadas**, de las herramientas de medición utilizadas (*Website Carbon, Lighthouse, WAVE*) como evidencia.

2. La **propuesta de refactorización**.
3. Todo debe estar en un contenedor de **Github**.

6. Rúbrica de Evaluación

Criterio de Evaluación	Excelente (10-9)	Adecuado (8-6)	Insuficiente (<5)
Auditoría Ambiental (30%)	Identifica con precisión métricas y los activos responsables de la ineficiencia con evidencias claras.	Identifica el consumo general pero el análisis de los activos pesados es superficial.	No aporta métricas o no logra identificar qué elementos consumen más recursos.
Auditoría Social y Ética (30%)	Detecta barreras de accesibilidad y evalúa críticamente los patrones oscuros o la gestión de datos.	Encuentra problemas de accesibilidad con herramientas, pero sin análisis ético.	Ignora las pautas WCAG 2.2 o no evalúa la interacción del usuario.
Propuesta Green Coding (40%)	Propone soluciones técnicas específicas (formatos, lazy loading, refactorización) coherentes con el diagnóstico.	Propone mejoras generales sin detallar la tecnología o técnica de desarrollo a aplicar.	No aporta soluciones de mejora o estas no están relacionadas con la sostenibilidad.

